

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра мережевих та інтернет технологій

ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Лабораторна робота №1

ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО МОНІТОРИНГУ СТАНУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ З ВИКОРИСТАННЯМ APPLICATION INSIGHTS

Довгодька Дениса Станіславовича

Мета: ознайомитись з можливостями платформи ASP .NET та Microsoft Azure для моніторингу продуктивності додатків за допомогою Application Insights

Хід роботи

Пройдемо нескладну реєстрацію на Cloud платформі Microsoft Azure. Створимо ASP .NET 8 версії за MVC паттерном. Запустивши проєкт, побачимо Home сторінку додатку(рис. 1.1):

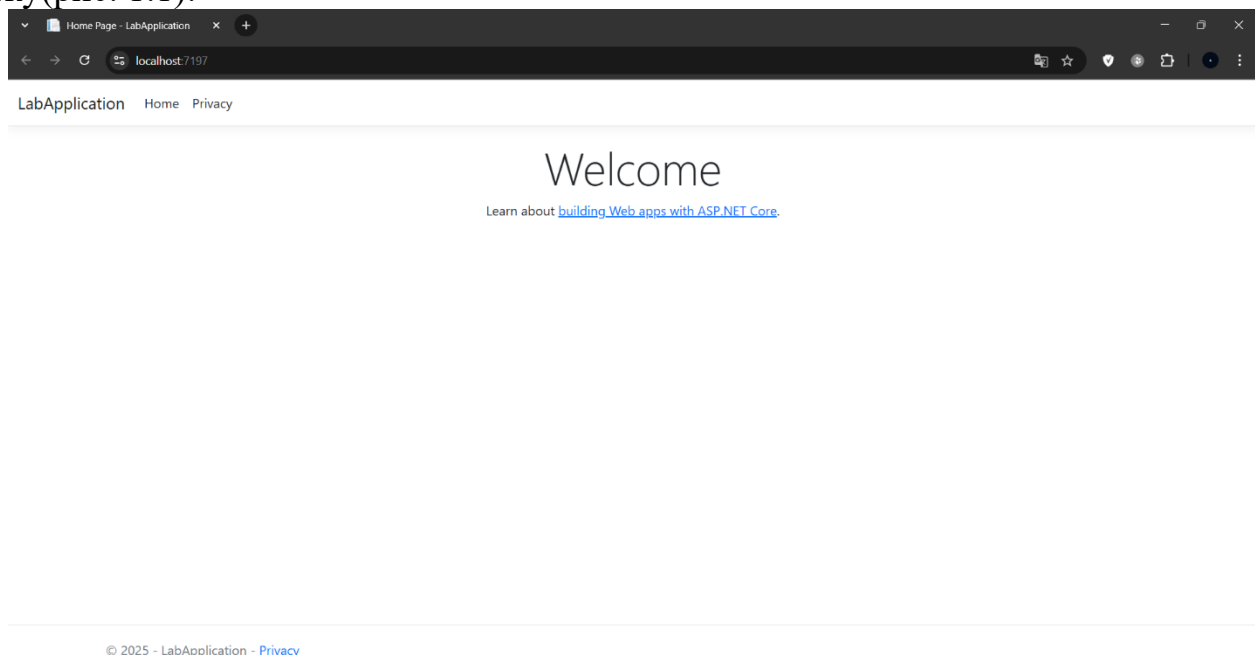


Рисунок 1.1 – Розгорнутий шаблонний додаток на платформі ASP .NET 8 за MVC

Повернемось в Visual Studio. Переходимо в пункт Проєкт → Додати телеметрію Application Insights. Підтвердимо запропоновані параметри для створення екземпляру Application Insights в хмарній платформі Microsoft Azure(рис. 1.2):

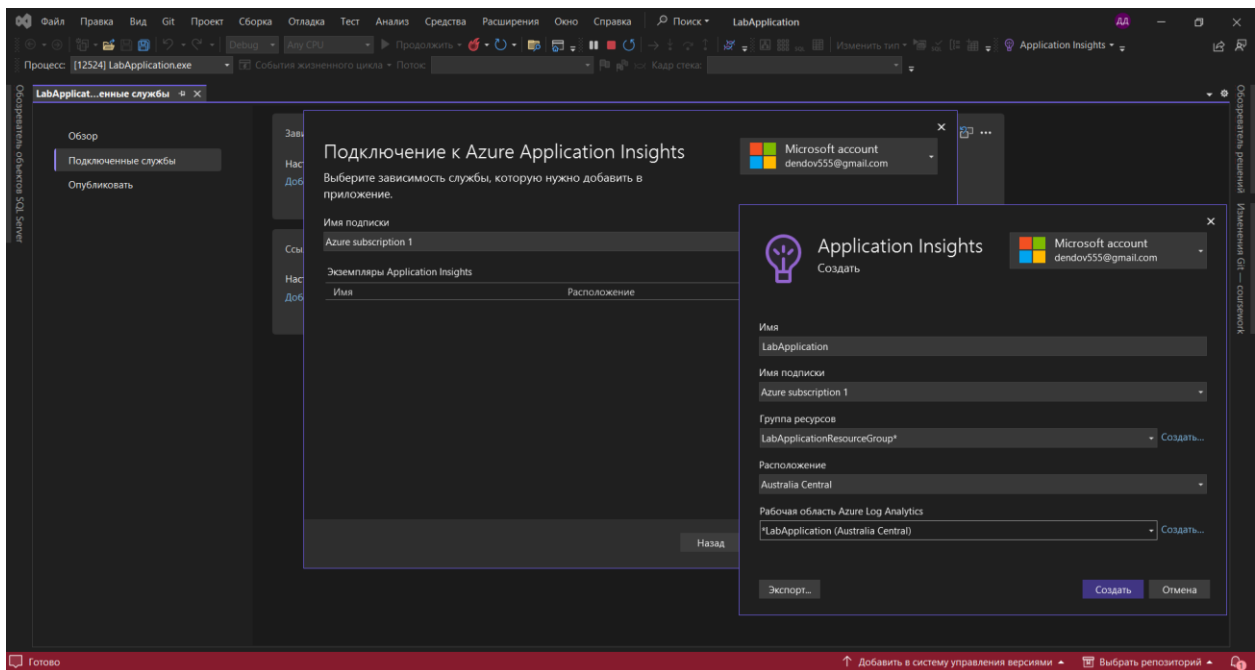


Рисунок 1.2 – Створення екземпляру Application Insights в Microsoft Azure
В результаті бачимо, що Azure Application Insights успішно підключено(рис. 1.3):

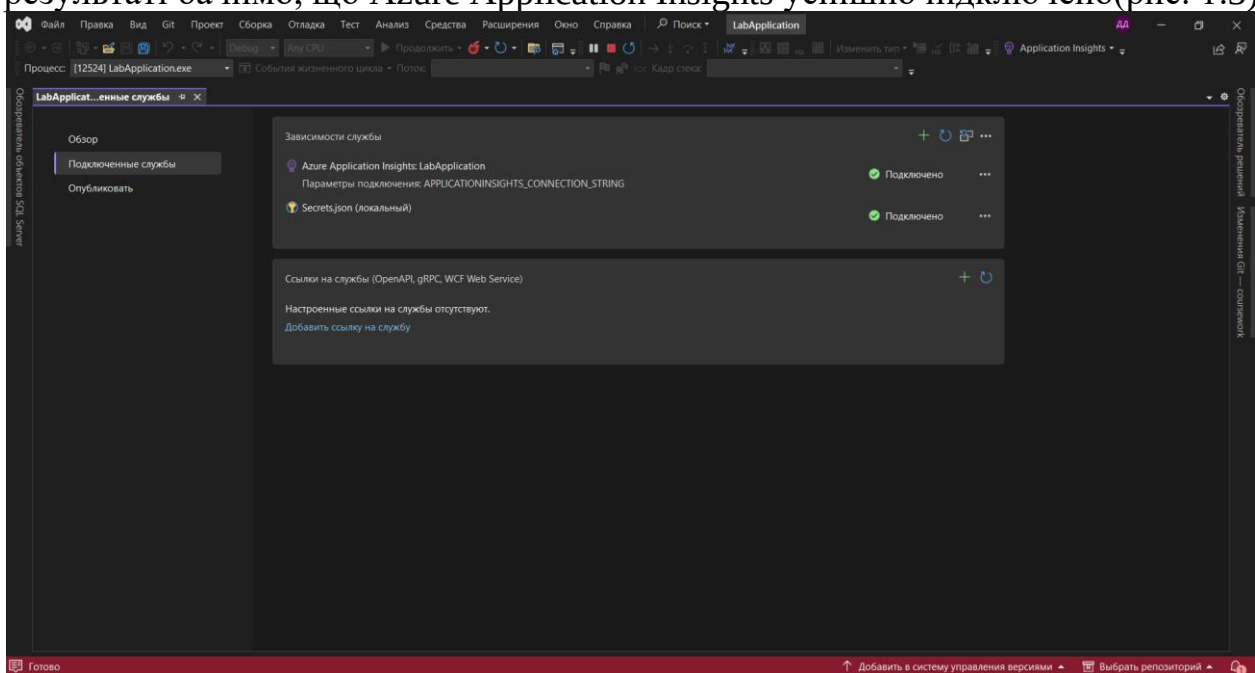


Рисунок 1.3 – Успішно підключений статус Azure Application Insights
За допомогою пакетного менеджера NuGet для платформи .NET, встановимо необхідні додатку пакети Application Insights Extention(рис. 1.4):

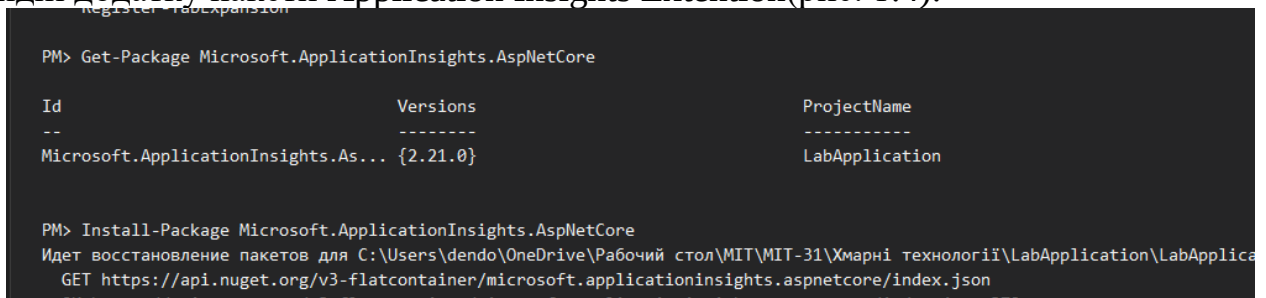


Рисунок 1.4 – Встановлення пакетів Application Insights через NuGet

Перезапустимо додаток для того, щоб почали експортуватись логи і передаватись в екземпляр Azure. Відкриємо локально в IDEE моніторинг додатку(рис. 1.5):

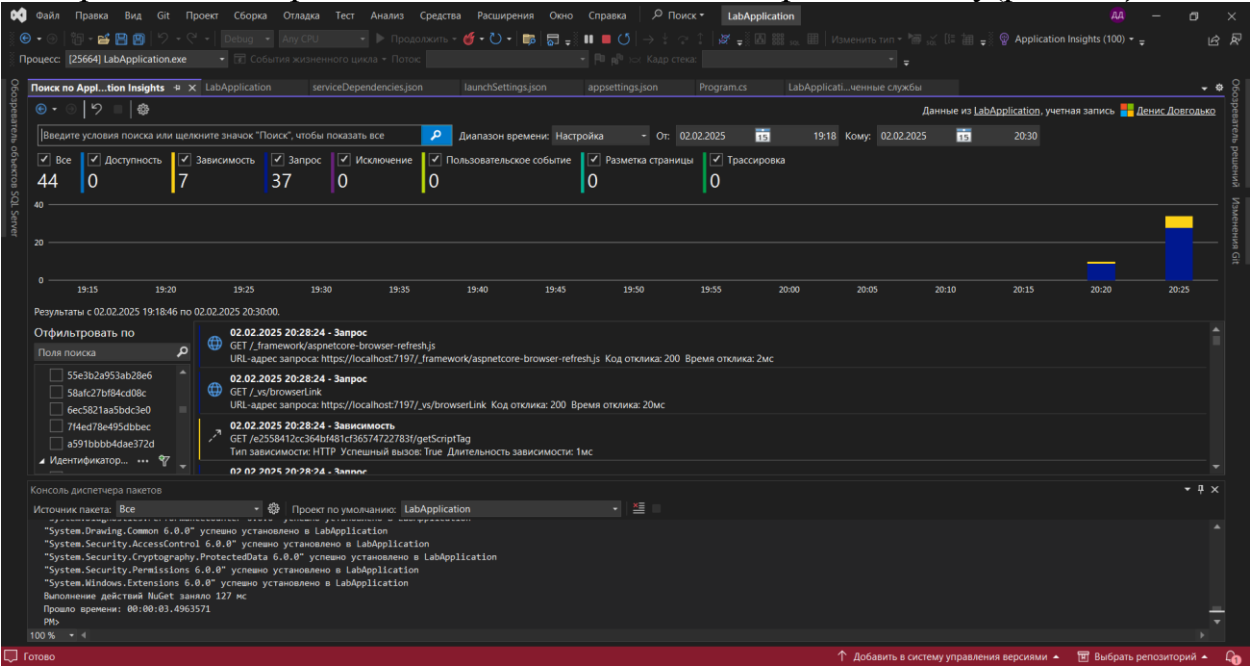


Рисунок 1.5 – Моніторинг додатку локально з IDEE

За допомогою Postman API – інструменту для запитів, відправимо запит до додатку, що буде хибним, адже немає контролера який оброблюватиме його(рис. 1.6):

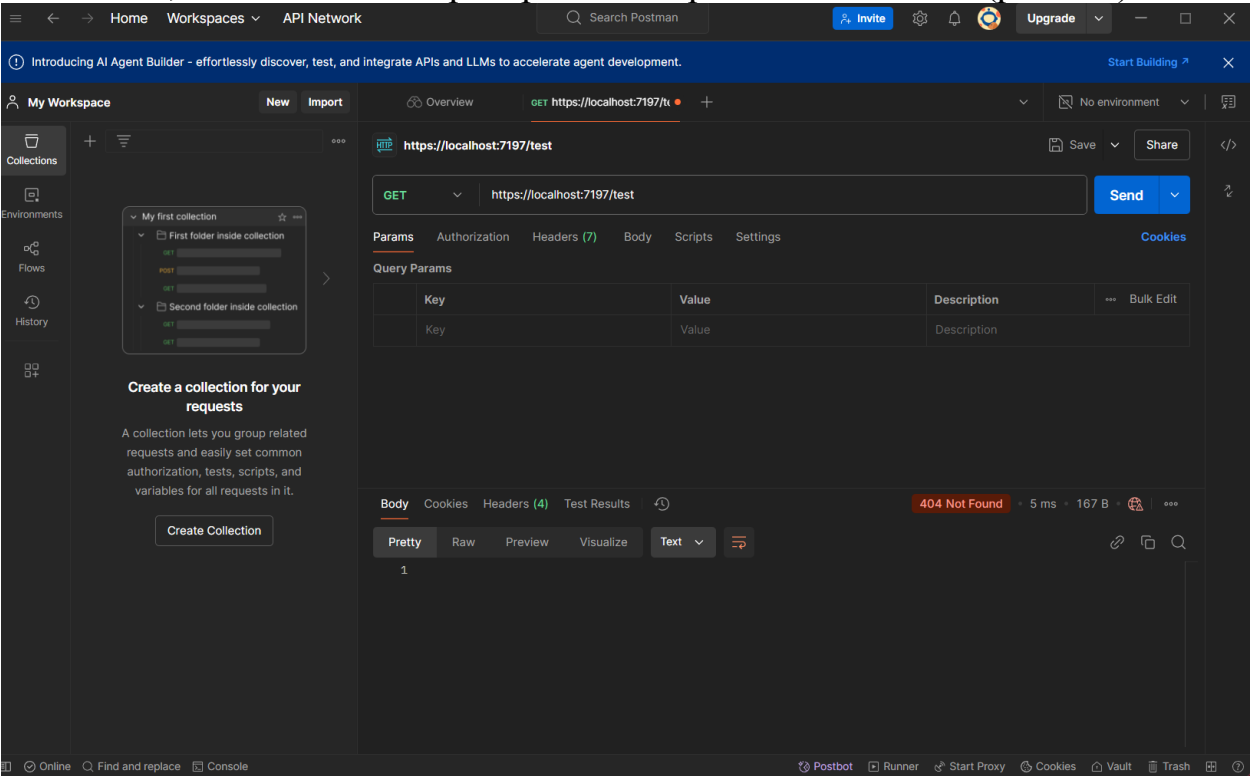


Рисунок 1.6 – Провалений запит через Postman API

Перейдемо в консоль веб сайту платформи Microsoft Azure для віддаленого перегляду моніторингу екземпляра(рис. 1.6):

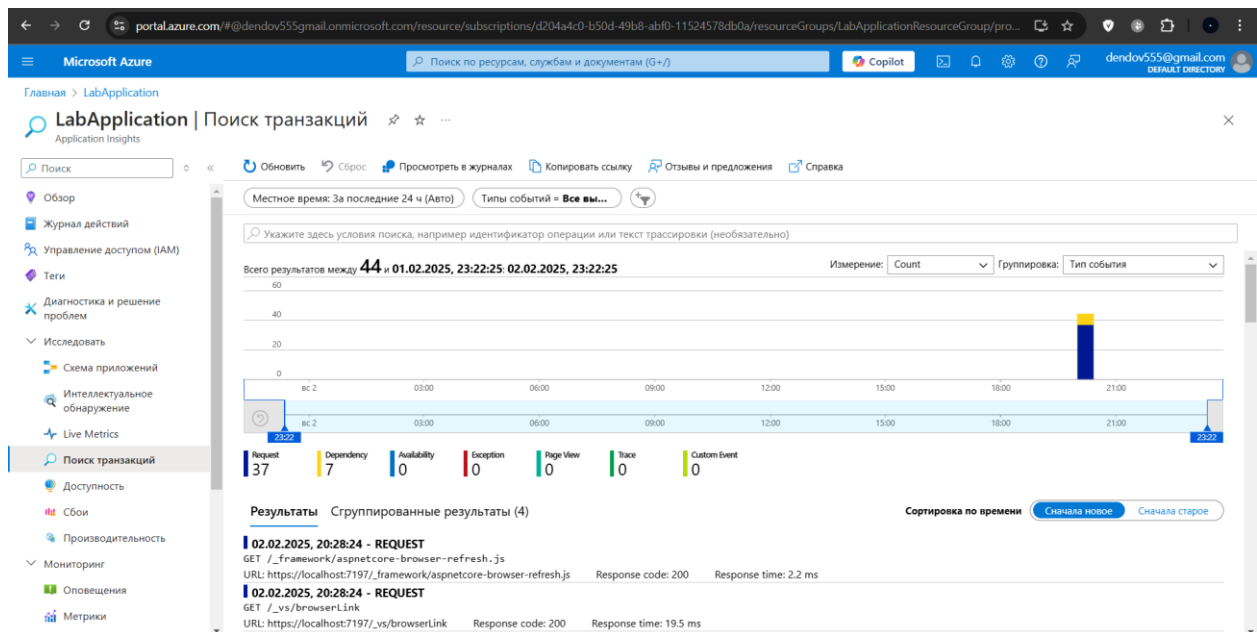


Рисунок 1.6 – Перегляд логів запитів до веб-сервера

Переглянемо провальні транзакції(рис. 1.7):

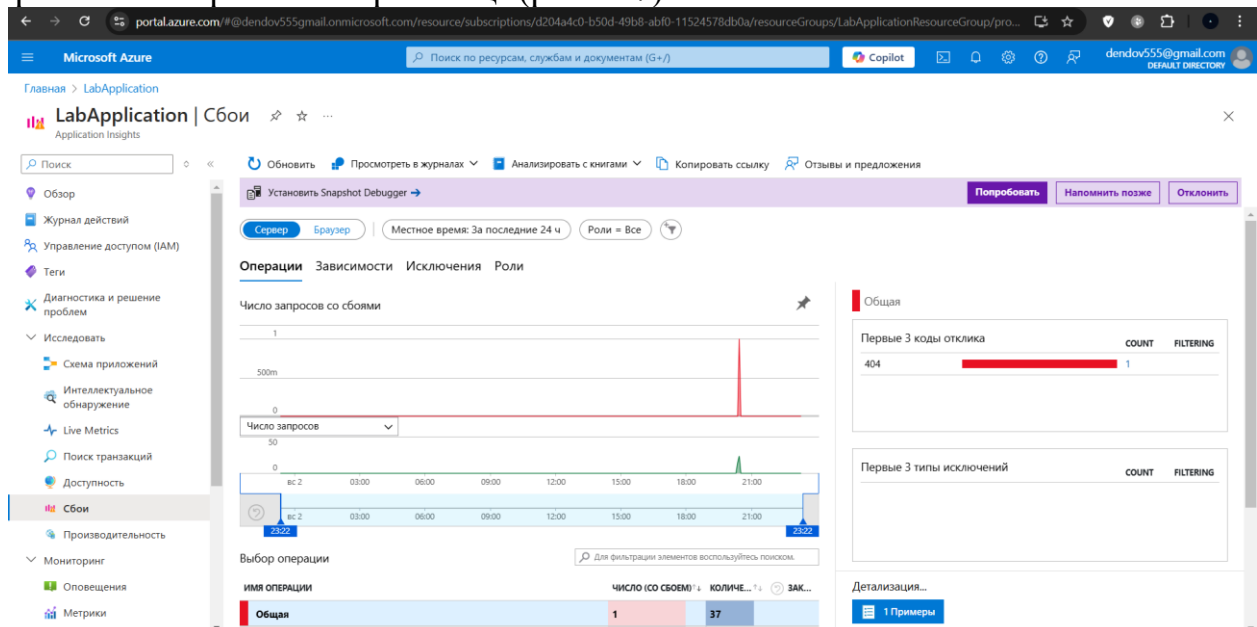


Рисунок 1.7 – Зафіксований збій в Application Insights

Висновок: Application Performance Monitoring є важливим для швидкого реагування на події в інформаційній системі, попередження збоїв, аналізу транзакцій та користувацького досвіду, відслідковування дій користувачів у системі. Сучасні засоби для APM, такі як New Relic, Grafana-Prometheus-Loki-Tempo, ELK(EFK) і т.д. стеки допомагають з реалізацією якісного і зручного для аналітиків і розробників простору для агрегації логів, збору метрик, трасування запитів. Розглянута технологія Application Insights на Microsoft Azure допомагає експортувати всі вищеперераховані показники операційних систем, особливо легко встановлюється моніторинг для платформи .NET, адже інтеграція різних продуктів в екосистемі Microsoft нативно автоматизована